

Báo cáo Kiểm thử Cross-Platform (Task 3 - HW3)

Thông tin cá nhân

- **Họ và tên:** Ân Tiến Nguyên An
- **Mã số sinh viên (MSSV):** 23127148
- **Email:** atnan23@clc.fitus.edu.vn

Thiết lập môi trường và nền tảng kiểm thử

- **Đường dẫn URL kiểm thử (SUT):**
 - Web khách hàng: `http://localhost:5173`
 - Web Admin: `http://localhost:5174`
 - **Danh sách 3 nền tảng kiểm thử (Platform):**
 - **Platform 1:** Google Chrome (Windows 11 - Cục bộ)
 - **Platform 2:** Mozilla Firefox (macOS Sonoma via BrowserStack)
 - **Platform 3:** Safari (macOS Sequoia via BrowserStack)
-

Bảng Ma trận kết quả (Platform Matrix)

Checklist ID	Màn hình	Thành phần	Mục kiểm tra	Platform 1 (Chrome/Win)	Platform 2 (Firefox/macOS)	Platform 3 (Safari/macOS)
GUI-FORGOT-IA01-01	Quên Mật Khẩu	Tiêu đề trang	Trang có đúng một thẻ  mô tả nội dung trang	Fail (Chrome/forgot-password.png)	Fail (Firefox/forgot-password.png)	Fail (Safari/forgot-password.png)
GUI-FORGOT-IA01-02	Quên Mật Khẩu	Ngôn ngữ giao diện	Tất cả nhãn, nút, và thông báo hiển thị bằng tiếng Việt	Pass (Chrome/forgot-password.png)	Pass (Firefox/forgot-password.png)	Pass (Safari/forgot-password.png)
GUI-FORGOT-IA01-03	Quên Mật Khẩu	Nút gửi (Bước 1)	Nút "Lấy mã OTP" sử dụng màu xanh dương cho hành động tích cực	Pass (Chrome/forgot-password.png)	Pass (Firefox/forgot-password.png)	Pass (Safari/forgot-password.png)
GUI-FORGOT-IA01-04	Quên Mật Khẩu	Thứ tự Tab	Phím Tab di chuyển focus từ trên xuống: ô email → nút gửi (Bước 1); ô OTP → ô mật khẩu → nút gửi → nút quay lại (Bước 2)	Pass (Chrome/forgot-password.png)	Pass (Firefox/forgot-password.png)	Pass (Safari/forgot-password.png)
GUI-FORGOT-IA01-05	Quên Mật Khẩu	Vùng chứa trang	Không xuất hiện thanh cuộn ngang ở kích thước 1536x864	Pass (Chrome/forgot-password.png)	Pass (Firefox/forgot-password.png)	Pass (Safari/forgot-password.png)
GUI-FORGOT-IA01-06	Quên Mật Khẩu	Viền focus	Tất cả phần tử tương tác (ô nhập, nút) hiển thị viền focus rõ ràng khi được focus bằng phím Tab	Pass (Chrome/forgot-password-step2.png)	Pass (Firefox/forgot-password-step2.png)	Pass (Safari/forgot-password-step2.png)
GUI-FORGOT-IA01-07	Quên Mật Khẩu	Tương phản chữ	Chữ nội dung và nhãn có đủ độ tương phản với nền trắng của thẻ	Pass (Chrome/forgot-password.png)	Pass (Firefox/forgot-password.png)	Pass (Safari/forgot-password.png)
GUI-FORGOT-IA02-01	Quên Mật Khẩu	Ô nhập email	Trường email sử dụng  để kích hoạt xác thực HTML5	Fail (Chrome/forgot-password.png)	Fail (Firefox/forgot-password.png)	Fail (Safari/forgot-password.png)
GUI-FORGOT-IA02-02	Quên Mật Khẩu	Dấu bắt buộc	Nhãn trường email có ký hiệu  để chỉ trường bắt buộc	Fail (Chrome/forgot-password.png)	Fail (Firefox/forgot-password.png)	Fail (Safari/forgot-password.png)

Checklist ID	Màn hình	Thành phần	Mục kiểm tra	Platform 1 (Chrome/Win)	Platform 2 (Firefox/macOS)	Platform 3 (Safari/macOS)
GUI-FORGOT-IA02-03	Quên Mật Khẩu	Ô nhập mật khẩu	Trường mật khẩu mới sử dụng  (ẩn ký tự)	Pass (Chrome/forgot-password.png)	Pass (Firefox/forgot-password.png)	Pass (Safari/forgot-password.png)
GUI-FORGOT-IA02-04	Quên Mật Khẩu	Chỉ báo bước	Có chỉ báo bước trực quan hiển thị "Bước 1/2" hoặc "Bước 2/2" cho bước hiện tại	Fail (Chrome/forgot-password-step2.png)	Fail (Firefox/forgot-password-step2.png)	Fail (Safari/forgot-password-step2.png)
GUI-FORGOT-IA02-05	Quên Mật Khẩu	Xác nhận mật khẩu	Bước 2 có trường "Xác nhận mật khẩu mới" phải khớp với mật khẩu mới	Fail (Chrome/forgot-password-step2.png)	Fail (Firefox/forgot-password-step2.png)	Fail (Safari/forgot-password-step2.png)
GUI-FORGOT-IA02-06	Quên Mật Khẩu	Nhãn OTP	Nhãn ô nhập OTP ghi đúng số chữ số theo đặc tả (6 chữ số)	Fail (Chrome/forgot-password-step2.png)	Fail (Firefox/forgot-password-step2.png)	Fail (Safari/forgot-password-step2.png)
GUI-FORGOT-IA02-07	Quên Mật Khẩu	Vị trí thông báo lỗi	Thông báo lỗi xác thực xuất hiện phía trên nút submit, không phải phía dưới	Fail (Chrome/user-not-found.png)	Fail (Firefox/user-not-found.png)	Fail (Safari/user-not-found.png)
GUI-FORGOT-IA02-08	Quên Mật Khẩu	Mật khẩu không khớp	Khi xác nhận mật khẩu không khớp mật khẩu mới, thông báo lỗi rõ ràng được hiển thị	Fail (Chrome/forgot-password-step2.png)	Fail (Firefox/forgot-password-step2.png)	Fail (Safari/forgot-password-step2.png)
GUI-FORGOT-IA02-09	Quên Mật Khẩu	Liên kết nhãn	Nhấp vào nhãn văn bản sẽ focus vào ô nhập tương ứng	Fail (Chrome/forgot-password.png)	Fail (Firefox/forgot-password.png)	Fail (Safari/forgot-password.png)
GUI-FORGOT-IA02-10	Quên Mật Khẩu	Độ mạnh mật khẩu	Thông báo lỗi mật khẩu yếu liệt kê đúng yêu cầu: chữ hoa, chữ thường, chữ số, và ký tự đặc biệt 	Fail (Chrome/forgot-password-step2-weak-password.png)	Fail (Firefox/forgot-password-step2-weak-password.png)	Fail (Safari/forgot-password-step2-weak-password.png)

Checklist ID	Màn hình	Thành phần	Mục kiểm tra	Platform 1 (Chrome/Win)	Platform 2 (Firefox/macOS)	Platform 3 (Safari/macOS)
GUI-FORGOT-IA03-01	Quên Mật Khẩu	Highlight thanh điều hướng	Thanh điều hướng header không highlight sai mục nào (vì Quên Mật Khẩu không nằm trong menu chính), hoặc highlight đúng nếu có	Pass (Chrome/forgot-password.png)	Pass (Firefox/forgot-password.png)	Pass (Safari/forgot-password.png)
GUI-FORGOT-IA03-02	Quên Mật Khẩu	Nhấn đăng xuất	Nếu người dùng đã đăng nhập, nút đăng xuất có nhãn "Đăng xuất" (không phải "Thoát")	Pass (Chrome/forgot-password.png)	Pass (Firefox/forgot-password.png)	Pass (Safari/forgot-password.png)
GUI-FORGOT-IA03-03	Quên Mật Khẩu	Quay lại đăng nhập (Bước 1)	Bước 1 cung cấp link hoặc nút để quay lại trang Đăng nhập	Pass (Chrome/forgot-password.png)	Pass (Firefox/forgot-password.png)	Pass (Safari/forgot-password.png)
GUI-FORGOT-IA03-04	Quên Mật Khẩu	Nút quay lại (Bước 2)	Nút "← Quay lại" ở Bước 2 đưa người dùng về Bước 1 mà không mất giá trị email đã nhập	Pass (Chrome/forgot-password-step2.png)	Pass (Firefox/forgot-password-step2.png)	Pass (Safari/forgot-password-step2.png)
GUI-FORGOT-IA03-05	Quên Mật Khẩu	Logo về trang chủ	Nhấn logo "EShop" trên header sẽ điều hướng về trang chủ 	Pass (Chrome/forgot-password.png)	Pass (Firefox/forgot-password.png)	Pass (Safari/forgot-password.png)
GUI-FORGOT-IA04-01	Quên Mật Khẩu	Hiển thị OTP	Sau khi gửi email hợp lệ ở Bước 1, mã OTP được hiển thị trên màn hình (chế độ demo)	Pass (Chrome/forgot-password-step2.png)	Pass (Firefox/forgot-password-step2.png)	Pass (Safari/forgot-password-step2.png)
GUI-FORGOT-IA04-02	Quên Mật Khẩu	Chuyển bước	Sau khi yêu cầu OTP thành công, giao diện chuyển từ form Bước 1 sang form Bước 2	Pass (Chrome/forgot-password-step2.png)	Pass (Firefox/forgot-password-step2.png)	Pass (Safari/forgot-password-step2.png)

Checklist ID	Màn hình	Thành phần	Mục kiểm tra	Platform 1 (Chrome/Win)	Platform 2 (Firefox/macOS)	Platform 3 (Safari/macOS)
GUI-FORGOT-IA04-03	Quên Mật Khẩu	Chuyển hướng thành công	Sau khi đổi mật khẩu thành công, người dùng được chuyển đến trang Đăng nhập kèm thông báo thành công	Fail (Chrome/forgot-password-step2.png)	Fail (Firefox/forgot-password-step2.png)	Fail (Safari/forgot-password-step2.png)
GUI-FORGOT-IA04-04	Quên Mật Khẩu	Thông báo lỗi	Khi gửi email chưa đăng ký hoặc OTP sai, thông báo lỗi rõ ràng hiển thị trên giao diện (không chỉ dùng <code>window.alert()</code>)	Fail (Chrome/user-not-found.png)	Fail (Firefox/user-not-found.png)	Fail (Safari/user-not-found.png)
GUI-FORGOT-IA04-05	Quên Mật Khẩu	Xóa trường mật khẩu	Sau khi đổi mật khẩu thành công, các trường mật khẩu và OTP được xóa sạch hoặc trang chuyển đi	Fail (Chrome/forgot-password-step2.png)	Fail (Firefox/forgot-password-step2.png)	Fail (Safari/forgot-password-step2.png)
GUI-ORDERS-IA01-01	Quản lý Đơn hàng	Tiêu đề phần	"Quản lý Đơn hàng" hiển thị rõ ràng và không phải <code><h1></code> trùng lặp (chỉ sidebar <code><h1></code> tồn tại)	Pass (Chrome/admin-orders.png)	Pass (Firefox/admin-orders.png)	Pass (Safari/admin-orders.png)
GUI-ORDERS-IA01-02	Quản lý Đơn hàng	Định dạng tiền tệ	Cột tổng tiền hiển thị giá với phân cách hàng nghìn và ký hiệu đ	Pass (Chrome/admin-orders.png)	Pass (Firefox/admin-orders.png)	Pass (Safari/admin-orders.png)
GUI-ORDERS-IA01-03	Quản lý Đơn hàng	Nhãn trạng thái tiếng Việt	Badge trạng thái đơn hàng hiển thị tiếng Việt: "Chờ xác nhận", "Đã xác nhận", "Đang giao", "Đã giao", "Đã hủy"	Pass (Chrome/admin-orders.png)	Pass (Firefox/admin-orders.png)	Pass (Safari/admin-orders.png)

Checklist ID	Màn hình	Thành phần	Mục kiểm tra	Platform 1 (Chrome/Win)	Platform 2 (Firefox/macOS)	Platform 3 (Safari/macOS)
GUI-ORDERS-IA01-04	Quản lý Đơn hàng	Cấu trúc bảng	Bảng đơn hàng sử dụng đúng cấu trúc <table> <thead> <tbody> với ô tiêu đề trong <th>	Pass (Chrome/admin-orders.png)	Pass (Firefox/admin-orders.png)	Pass (Safari/admin-orders.png)
GUI-ORDERS-IA01-05	Quản lý Đơn hàng	Hiển thị địa chỉ giao hàng	Địa chỉ giao hàng hiển thị dưới dạng văn bản thuần đã escape, không render HTML thô	Fail (Chrome/admin-orders-xss.png)	Fail (Firefox/admin-orders-xss.png)	Fail (Safari/admin-orders-xss.png)
GUI-ORDERS-IA02-01	Quản lý Đơn hàng	Nút hành động là phần tử form	Các nút thay đổi trạng thái là thẻ <button> thực sự (không phải <div> hoặc) để hỗ trợ bàn phím	Pass (Chrome/admin-orders.png)	Pass (Firefox/admin-orders.png)	Pass (Safari/admin-orders.png)
GUI-ORDERS-IA02-02	Quản lý Đơn hàng	Trạng thái vô hiệu cho đơn kết thúc	Đơn hàng ở trạng thái kết thúc "Đã giao" hoặc "Đã hủy" không hiển thị nút thay đổi trạng thái	Pass (Chrome/admin-orders-canceled-state.png)	Pass (Firefox/admin-orders-canceled-state.png)	Pass (Safari/admin-orders-canceled-state.png)
GUI-ORDERS-IA03-01	Quản lý Đơn hàng	Tab sidebar đang chọn	Mục "Đơn hàng" trên sidebar được highlight (ví dụ: màu chữ khác) khi tab đơn hàng đang hoạt động	Pass (Chrome/admin-orders.png)	Pass (Firefox/admin-orders.png)	Pass (Safari/admin-orders.png)
GUI-ORDERS-IA03-02	Quản lý Đơn hàng	Nhấn đăng xuất	Mục đăng xuất trên sidebar có nhãn "Đăng xuất" (không phải "Thoát" hay tiếng Anh "Logout")	Pass (Chrome/admin-orders.png)	Pass (Firefox/admin-orders.png)	Pass (Safari/admin-orders.png)

Checklist ID	Màn hình	Thành phần	Mục kiểm tra	Platform 1 (Chrome/Win)	Platform 2 (Firefox/macOS)	Platform 3 (Safari/macOS)
GUI-ORDERS-IA03-03	Quản lý Đơn hàng	Chuyển tab	Nhấn bất kỳ mục sidebar nào khác (Dashboard, Danh mục, Sản phẩm, v.v.) sẽ chuyển khỏi trang đơn hàng mà không mất dữ liệu hoặc lỗi	Pass (Chrome/admin-orders.png)	Pass (Firefox/admin-orders.png)	Pass (Safari/admin-orders.png)
GUI-ORDERS-IA03-04	Quản lý Đơn hàng	Deep link / URL	Tải trực tiếp URL hoặc làm mới trang khi đang ở tab đơn hàng vẫn giữ nguyên giao diện (hoặc hiện form đăng nhập nếu hết phiên)	Pass (Chrome/admin-orders.png)	Pass (Firefox/admin-orders.png)	Pass (Safari/admin-orders.png)
GUI-ORDERS-IA04-01	Quản lý Đơn hàng	Chỉ báo đang tải	Trong khi đang lấy dữ liệu đơn hàng từ API, hiển thị spinner hoặc skeleton loading	Fail (Chrome/admin-orders.png)	Fail (Firefox/admin-orders.png)	Fail (Safari/admin-orders.png)
GUI-ORDERS-IA04-02	Quản lý Đơn hàng	Trạng thái trống	Khi không có đơn hàng nào, hiển thị thông báo trạng thái trống (và tùy chọn hình minh họa) thay vì bảng rỗng	Fail (Chrome/admin-orders.png)	Fail (Firefox/admin-orders.png)	Fail (Safari/admin-orders.png)
GUI-ORDERS-IA04-03	Quản lý Đơn hàng	Phân biệt màu trạng thái	Mỗi badge trạng thái đơn hàng sử dụng màu riêng biệt, phù hợp ngữ nghĩa (ví dụ: đỏ cho đã hủy, xanh lá cho đã giao)	Pass (Chrome/admin-orders.png)	Pass (Firefox/admin-orders.png)	Pass (Safari/admin-orders.png)

Checklist ID	Màn hình	Thành phần	Mục kiểm tra	Platform 1 (Chrome/Win)	Platform 2 (Firefox/macOS)	Platform 3 (Safari/macOS)
GUI-ORDERS-IA04-04	Quản lý Đơn hàng	Chặn chuyển Đã hủy → Đã giao	Đơn hàng ở trạng thái "Đã hủy" (canceled) KHÔNG hiển thị nút "Đánh dấu Đã giao" — đã hủy là trạng thái kết thúc	Pass (Chrome/admin-orders-canceled-state.png)	Pass (Firefox/admin-orders-canceled-state.png)	Pass (Safari/admin-orders-canceled-state.png)
GUI-ORDERS-IA04-05	Quản lý Đơn hàng	Xác nhận trước khi chuyển trạng thái	Nhấn nút thay đổi trạng thái (ví dụ: "Hủy", "Hoàn thành") hiển thị hộp thoại xác nhận trước khi thực hiện	Fail (Chrome/admin-orders.png)	Fail (Firefox/admin-orders.png)	Fail (Safari/admin-orders.png)
GUI-ORDERS-IA04-06	Quản lý Đơn hàng	Phản hồi thành công	Sau khi thay đổi trạng thái thành công, dòng trong bảng cập nhật trạng thái mới mà không cần tải lại trang	Pass (Chrome/admin-orders.png)	Pass (Firefox/admin-orders.png)	Pass (Safari/admin-orders.png)
GUI-ORDERS-IA04-07	Quản lý Đơn hàng	Phản hồi lỗi	Khi thay đổi trạng thái thất bại (ví dụ: chuyển trạng thái không hợp lệ bị API từ chối), thông báo lỗi rõ ràng được hiển thị	Fail (Chrome/admin-orders.png)	Fail (Firefox/admin-orders.png)	Fail (Safari/admin-orders.png)

Nhật ký ảnh chụp bằng chứng (Screenshots Log)

Dưới đây là danh sách các tệp ảnh chụp màn hình tương ứng với từng nền tảng kiểm thử, được lưu tại thư mục `HW3/Task3_CrossPlatform/Evidences/` :

1. Platform 1: Google Chrome (Windows 11 - Cục bộ)

- **Quên Mật Khẩu (Bước 1 - Tĩnh):** `Chrome/forgot-password.png` (minh chứng cho `GUI-FORGOT-IA01-03` , `GUI-FORGOT-IA01-05` , `GUI-FORGOT-IA01-07` , `GUI-FORGOT-IA02-01`)
- **Quên Mật Khẩu (Bước 1 - Popup lỗi):** `Chrome/user-not-found.png` (minh chứng cho `GUI-FORGOT-IA02-07`)
- **Quên Mật Khẩu (Bước 2 - Nhập OTP):** `Chrome/forgot-password-step2.png` (minh chứng cho `GUI-FORGOT-IA01-06`)
- **Quên Mật Khẩu (Bước 2 - Lỗi mật khẩu yếu):** `Chrome/forgot-password-step2-weak-password.png` (minh chứng cho `GUI-FORGOT-IA02-10`)
- **Quản lý Đơn hàng Admin (/admin/orders):** `Chrome/admin-orders.png` (minh chứng cho `GUI-ORDERS-IA01-02` , `GUI-ORDERS-IA01-04` , `GUI-ORDERS-IA04-03`)

- Quản lý Đơn hàng Admin (Lỗ hổng XSS): `Chrome/admin-orders-xss.png` (minh chứng cho `GUI-ORDERS-IA01-05`)
- Quản lý Đơn hàng Admin (Đơn đã hủy): `Chrome/admin-orders-canceled-state.png` (minh chứng cho `GUI-ORDERS-IA02-02` , `GUI-ORDERS-IA04-04`)

2. Platform 2: Mozilla Firefox (macOS Sonoma via BrowserStack)

- Quên Mật Khẩu (Bước 1 - Tính): `Firefox/forgot-password.png` (minh chứng cho `GUI-FORGOT-IA01-03` , `GUI-FORGOT-IA01-05` , `GUI-FORGOT-IA01-07` , `GUI-FORGOT-IA02-01`)
- Quên Mật Khẩu (Bước 1 - Popup lỗi): `Firefox/user-not-found.png` (minh chứng cho `GUI-FORGOT-IA02-07`)
- Quên Mật Khẩu (Bước 2 - Nhập OTP): `Firefox/forgot-password-step2.png` (minh chứng cho `GUI-FORGOT-IA01-06`)
- Quên Mật Khẩu (Bước 2 - Lỗi mật khẩu yếu): `Firefox/forgot-password-step2-weak-password.png` (minh chứng cho `GUI-FORGOT-IA02-10`)
- Quản lý Đơn hàng Admin (`/admin/orders`): `Firefox/admin-orders.png` (minh chứng cho `GUI-ORDERS-IA01-02` , `GUI-ORDERS-IA01-04` , `GUI-ORDERS-IA04-03`)
- Quản lý Đơn hàng Admin (Lỗ hổng XSS): `Firefox/admin-orders-xss.png` (minh chứng cho `GUI-ORDERS-IA01-05`)
- Quản lý Đơn hàng Admin (Đơn đã hủy): `Firefox/admin-orders-canceled-state.png` (minh chứng cho `GUI-ORDERS-IA02-02` , `GUI-ORDERS-IA04-04`)

3. Platform 3: Safari (macOS Sequoia via BrowserStack)

- Quên Mật Khẩu (Bước 1 - Tính): `Safari/forgot-password.png` (minh chứng cho `GUI-FORGOT-IA01-03` , `GUI-FORGOT-IA01-05` , `GUI-FORGOT-IA01-07` , `GUI-FORGOT-IA02-01`)
- Quên Mật Khẩu (Bước 1 - Popup lỗi): `Safari/user-not-found.png` (minh chứng cho `GUI-FORGOT-IA02-07`)
- Quên Mật Khẩu (Bước 2 - Nhập OTP): `Safari/forgotpassword-step2.png` (minh chứng cho `GUI-FORGOT-IA01-06`)
- Quên Mật Khẩu (Bước 2 - Lỗi mật khẩu yếu): `Safari/forgot-password-step2-weak-password.png` (minh chứng cho `GUI-FORGOT-IA02-10`)
- Quản lý Đơn hàng Admin (`/admin/orders`): `Safari/admin-orders.png` (minh chứng cho `GUI-ORDERS-IA01-02` , `GUI-ORDERS-IA01-04` , `GUI-ORDERS-IA04-03`)
- Quản lý Đơn hàng Admin (Lỗ hổng XSS): `Safari/admin-orders-xss.png` (minh chứng cho `GUI-ORDERS-IA01-05`)
- Quản lý Đơn hàng Admin (Đơn đã hủy): `Safari/admin-orders-canceled-state.png` (minh chứng cho `GUI-ORDERS-IA02-02` , `GUI-ORDERS-IA04-04`)

Phân loại lỗi Cross-Platform (Cross-Platform Bug Classification)

Bảng phân loại các lỗi phát hiện được trong quá trình kiểm thử chéo nền tảng:

Mã lỗi (Bug ID)	Tên lỗi / Mô tả	Tác động	Phân loại lỗi	Nền tảng bị lỗi
BUG-FORGOT-002	Trường email sử dụng <code>type="text"</code> và thiếu dấu hoa thị bắt buộc	Người dùng nhập sai định dạng email vẫn có thể bấm nút gửi, không kích hoạt cơ chế validation HTML5	General defect	Tất cả (Chrome, Firefox, Safari)
BUG-FORGOT-007	Hiển thị thông báo lỗi "User not found" qua <code>window.alert</code> thay vì banner trên UI	Làm gián đoạn trải nghiệm người dùng, vi phạm tiêu chuẩn thiết kế UI hiện đại	General defect	Tất cả (Chrome, Firefox, Safari)
BUG-ORDERS-001	Lỗ hổng bảo mật XSS tại cột địa chỉ giao hàng (sử dụng <code>dangerouslySetInnerHTML</code>)	Nghiêm trọng: Kẻ tấn công có thể chèn mã HTML hoặc Script độc hại để thực thi trên trình duyệt của Admin	General defect	Tất cả (Chrome, Firefox, Safari)

Ghi chú về phân loại lỗi:

- **Cross-platform defect:** Lỗi chỉ xuất hiện trên 1 hoặc 2 nền tảng, không xuất hiện trên tất cả.
- **General defect:** Lỗi xuất hiện trên tất cả các nền tảng (lỗi logic chung của ứng dụng).

Tóm tắt & Đánh giá chung

1. Số liệu thống kê kết quả kiểm thử

Nền tảng (Platform)	Tổng số test cases	Số lượng Pass	Số lượng Fail	Tỷ lệ Pass (%)
Platform 1 (Chrome/Win)	45	26	19	57.8%
Platform 2 (Firefox/macOS)	45	26	19	57.8%
Platform 3 (Safari/macOS)	45	26	19	57.8%

2. Đánh giá khả năng tương thích chéo (Cross-Platform Compatibility Evaluation)

- Tính tương thích giao diện:** Hệ thống hiển thị tương đối đồng đều và chính xác trên cả 3 trình duyệt Chrome (Windows), Firefox (macOS), và Safari (macOS). Font chữ hiển thị chuẩn xác, màu sắc hài hòa, cấu trúc card Quên Mật Khẩu và bảng đơn hàng Admin đều được giữ vững ở tỷ lệ khung nhìn chuẩn mà không bị vỡ layout, tràn viền hay xuất hiện thanh cuộn ngang không mong muốn.
- Tính năng và hành vi:** Các tương tác chính (chuyển đổi bước nhập OTP, hover nút, cập nhật badge màu trạng thái tức thì) hoạt động nhất quán.
- Khác biệt nhỏ về trình duyệt:** Có một số khác biệt nhỏ do cơ chế mặc định của engine hiển thị:
 - Firefox hiển thị viền focus (focus outline) dày và sắc nét hơn Chrome/Safari khi dùng Tab điều hướng.
 - Hộp thoại `window.alert()` được vẽ theo UI riêng của từng trình duyệt (Chrome hiển thị hộp thoại pop-up có tiêu đề tên miền ở góc trên; Firefox hiển thị modal góc bo tròn có nút bấm "OK" xanh dương ở giữa trang; Safari hiển thị modal tương tự nhưng với nút bấm là "Close").
- Kết luận:** Tỷ lệ vượt qua (Pass Rate) đạt **57.8%** (26/45 cases) trên cả 3 nền tảng. Toàn bộ 19 case bị Fail đều là **General defect** (lỗi logic và HTML chung đã tồn tại sẵn trong code nguồn) và không phát sinh bất kỳ **Cross-platform defect** (lỗi tương thích riêng) nào. Ứng dụng đáp ứng tốt tiêu chuẩn tương thích đa nền tảng.